

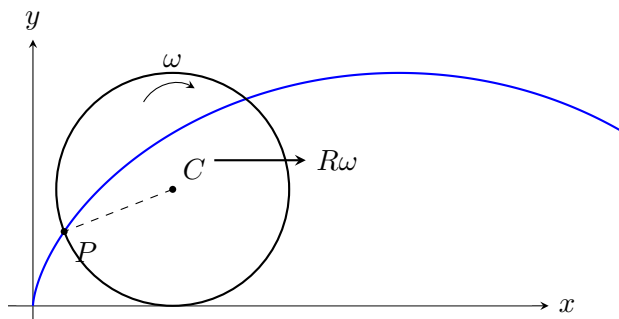
格物助航 | 每日一练

力学第一章：质点运动学

2026 年 6 月 6 日 编写：贡泽轩

题目 半径为 R 的车轮在水平地面上向右作无滑动纯滚动，轮心以恒定速度向右运动，车轮角速度大小为 ω 。取地面为参考系，建立直角坐标系 Oxy ， x 轴沿地面向右， y 轴竖直向上。设 $t = 0$ 时，轮缘上一点 P 正好与地面接触，并取该接触点为坐标原点。令 $\theta = \omega t$ 。求：

1. 点 P 在地面参考系中的运动方程；
2. 点 P 的速度 $\mathbf{v}$ 、加速度 $\mathbf{a}$ 以及速率 v ；
3. 在 $0 < \theta < 2\pi$ 内，点 P 的切向加速度大小 a_τ 、法向加速度大小 a_n 和轨迹曲率半径 ρ ；
4. 当 P 运动到最高点时，求 v 、 $\mathbf{a}$ 、 a_τ 、 a_n 和 ρ 。



详细解法

一、求运动方程

纯滚动可以看成轮心的平动，和点 P 相对轮心的圆周运动的叠加。由无滑动的条件可得

$$x_C = R\theta = R\omega t, \quad y_C = R.$$

因此

$$\mathbf{r}_C = R\omega t \mathbf{i} + R \mathbf{j}.$$

在轮心参考系中， $t = 0$ 时 P 在轮心正下方，所以

$$\mathbf{r}_{P/C} = -R \sin \theta \mathbf{i} - R \cos \theta \mathbf{j}.$$

由相对运动的位置关系

$$\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_C + \mathbf{r}_{P/C},$$

得

$$\mathbf{r}_P = R(\theta - \sin \theta) \mathbf{i} + R(1 - \cos \theta) \mathbf{j}.$$

故点 P 的运动方程为

$$\begin{cases} x = R(\omega t - \sin \omega t), \\ y = R(1 - \cos \omega t). \end{cases}$$

这是一条摆线。

二、求速度、加速度与速率

对运动方程求导：

$$v_x = \frac{dx}{dt} = R\omega(1 - \cos \theta), \quad v_y = \frac{dy}{dt} = R\omega \sin \theta.$$

所以

$$\mathbf{v} = R\omega(1 - \cos \theta)\mathbf{i} + R\omega \sin \theta \mathbf{j}.$$

继续求导：

$$a_x = R\omega^2 \sin \theta, \quad a_y = R\omega^2 \cos \theta.$$

因此

$$\mathbf{a} = R\omega^2 \sin \theta \mathbf{i} + R\omega^2 \cos \theta \mathbf{j}, \quad a = R\omega^2.$$

由速率是速度矢量的大小，可得：

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= R\omega \sqrt{(1 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} \\ &= R\omega \sqrt{2 - 2\cos \theta} = 2R\omega \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|. \end{aligned}$$

在 $0 < \theta < 2\pi$ 内， $\sin(\theta/2) > 0$ ，于是

$$v = 2R\omega \sin \frac{\theta}{2}.$$

三、求切向加速度、法向加速度与曲率半径

切向加速度描述速率大小的变化：

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}.$$

由 $v = 2R\omega \sin(\theta/2)$ 与 $\theta = \omega t$ ，得

$$a_\tau = R\omega^2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

自然坐标系中有

$$a^2 = a_\tau^2 + a_n^2.$$

于是

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{a^2 - a_\tau^2} \\ &= R\omega^2 \sqrt{1 - \cos^2 \frac{\theta}{2}} = R\omega^2 \sin \frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

又因为

$$a_n = \frac{v^2}{\rho},$$

所以

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{4R^2\omega^2 \sin^2(\theta/2)}{R\omega^2 \sin(\theta/2)} = 4R \sin \frac{\theta}{2}.$$

四、求最高点处的物理量

最高点对应 $\theta = \pi$ 。代入以上结果：

$$v = 2R\omega, \quad \mathbf{a} = -R\omega^2 \mathbf{j}.$$

此时加速度竖直向下，指向轮心。并且

$$a_\tau = 0, \quad a_n = R\omega^2, \quad \rho = 4R.$$

技巧与知识点

1. 相对运动思想：把轮缘点的运动拆成轮心平动和相对轮心转动，先写出

$$\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_C + \mathbf{r}_{P/C}.$$

速度和加速度可进一步求导而得。

2. 由运动方程求运动学量：已知 $\mathbf{r}(t)$ ，就用

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

3. 速度不等于速率： $\mathbf{v}$ 是矢量， $v = |\mathbf{v}|$ 是标量。

4. 曲线运动的加速度分解：

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}, \quad a_n = \frac{v^2}{\rho}.$$

5. 高频易错点：一般曲线运动中，总加速度大小 a 通常不等于 dv/dt ；后者只是切向加速度。

复习建议

第一章的知识点复习流程建议：

运动方程 $\rightarrow$ 速度 $\rightarrow$ 加速度 $\rightarrow$ 速率 $\rightarrow$ 切向/法向分解。

建议重点练三类题：

1. 已知 $x(t), y(t)$ 或 $\mathbf{r}(t)$ ，求轨迹、速度、加速度；
2. 圆周运动和一般曲线运动，尤其是 a_τ 与 a_n 的区分；
3. 相对运动和纯滚动问题，尤其要熟悉“牵连量 + 相对量”的分解方法。